МедСвязь 24/7 — паспорт аналитического решения

Команда HTTPS · Кейс A2 «Индекс транспортной связанности» · 11 ноября 2026

Проблема

Среднее время поездки или средний региональный показатель может скрывать труднодоступные поселения. Расположение медицинских площадок, дорожные связи и возможность добраться до подходящей помощи распределены неравномерно. Региональному планировщику нужен воспроизводимый способ оценивать потенциальную автомобильную доступность, находить узкие места и сравнивать гипотезы улучшения.

Цель и аудитория

Цель: оценивать связанные с транспортом пространственные препятствия на пути к выбранному типу медицинской площадки в пределах проверенной модели региона. **Пользователи:** аналитики органов транспорта и здравоохранения, муниципалитеты, исследователи и территориальные планировщики.

Управленческий вопрос: что даст больший проверенный эффект при ограниченных ресурсах — модернизация существующей дороги, корректировка сети медплощадок или, после отдельной предпроектной проверки, новая дорожная связь?

Авторская методика

МИЭД v5.0 измеряет доступность поселений, а не средневзвешенную доступность жителя: каждое поселение имеет вес 1. При времени `t <= 15 мин` доступность равна 1; при `t > 15 мин`: `A(t)=2^(-(t-15)/(τ-15))`, `τ=40 мин` по умолчанию. Индекс `I=100*sum(A(t_i))/N`. Параметры 15 и 40 мин — **модельные исследовательские допущения, не норматив времени получения медицинской помощи**. Численность жителей отображается отдельно для социальной оценки.

Данные и территория

Проект содержит **33 региональных набора с реальными исходными дорожными/географическими данными** и **52 синтетические модели**; ещё четыре территории имеют статус без расчётных данных. Используются ВПН-2021 / «Если быть точным», дороги OpenStreetMap/OSM France, выбранные медицинские площадки из официальных региональных источников или OSM, контуры geoBoundaries. Реальные источники входов **не превращают модельные времена в измеренные поездки**. В новых 30 реальных наборах медицинский профиль OSM-площадок не подтверждён официальным реестром.

Что делает сайт

Карта регионов и поселений, базовые маршруты к выбранной больничной площадке; сценарные изменения графа и пересчёт Дейкстрой; сравнение маршрутов и индекса «до/

после»; статистики времён и полноты данных; отдельный калькулятор экономической эффективности с пользовательскими допущениями; CSV/JSON и описания методики.

Почему нельзя автоматически «строить новую дорогу»

Предыдущая гипотеза прямой связи могла пересекать военный полигон. В финальной версии **на реальных территориях автоматическая прямая заблокирована**. Новая связь рассчитывается только при наличии документированного планировочного коридора с проверкой военных/охранных ограничений, воды, землеотвода, рельефа, безопасности и территориального планирования. Пока разрешённых кандидатов нет, новая дорога не отображается как реальное предложение.

Главный результат и следующие шаги

Индекс и технический инструмент дают **ранжирование проблемных поселений и сравнение проверяемых альтернатив**. Для реального инвестиционного решения требуется закрыть неполноту медреестра, сверить времена, подтвердить право прохода новых трасс, получить сметы, объёмы поездок и финансирование. Сайт **не оценивает время прибытия скорой помощи, качество лечения и финансовую окупаемость без денежных потоков**.

Данные и все артефакты: папка Google Drive · **GitHub:** yorupg/medsvyaz.